量化交易进阶:第71天 – 策略实盘测试（模拟盘实时运行与数据记录）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年2月27日 22:54 北京 听全文

今天我们做一件非常关键的事情：把你的策略从「研究代码」升级为「可持续运行的交易系统」。很多人卡在回测漂亮、实盘乱、账户对不上、无日志、崩了无法恢复。本文给出机构级「模拟盘实时运行框架」：实时循环、数据持久化（日志+交易记录）、每日净值记录、异常保护与可恢复状态；并说明实盘测试的核心是验证「系统会不会崩、崩了能不能自动恢复」。

非常结论

实盘测试的目标不是赚钱，而是验证：**系统是否在任何异常情况下都「不会失控」**。真正的量化不在模型，而在稳定性、恢复能力、记录能力与风险控制。

今天我们做一件非常关键的事情：

把你的策略从「研究代码」升级为「可持续运行的交易系统」。

很多人卡在这里：

- 回测很漂亮
- 实盘一跑就乱
- 账户对不上
- 日志没有
- 崩了无法恢复

我们今天做一个：**机构级「模拟盘实时运行框架」**

包含：

- 实时循环运行
- 数据持久化（日志 + 交易记录）
- 每日净值记录
- 异常自动保护
- 可恢复状态

一、实盘测试 vs 回测的本质区别

回测	模拟盘
数据完整	数据实时到达

回测	模拟盘
无延迟	有网络/成交延迟
无崩溃	会断网/异常
无状态恢复	必须保存状态

实盘测试的核心问题只有两个：



千问 AI 双 11，Token Plan 低至5折
阿里云
查看

1. 系统会不会崩
2. 崩了能不能自动恢复

二、标准机构级运行结构

```
main()
 ├── load_state()
 ├── while market_open:
 |       ├── update_price()
 |       ├── compute_signal()
 |       ├── risk_control()
 |       ├── generate_orders()
 |       ├── place_orders()
 |       ├── record_trade()
 |       ├── record_nav()
 |       └── save_state()
 └── close()
```

三、实时运行骨架代码（可直接用）

1. 日志系统

```
import logging
from datetime import datetime

logging.basicConfig(
    filename="live.log",
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s"
)
```

```
logger = logging.getLogger()
```

2. 数据记录器（核心）

```
import csv
import os

class Recorder:

    def __init__(self):
        self.nav_file = "nav.csv"
        self.trade_file = "trades.csv"

        if not os.path.exists(self.nav_file):
            with open(self.nav_file, "w", newline="") as f:
                writer = csv.writer(f)
                writer.writerow(["time", "nav"])

        if not os.path.exists(self.trade_file):
            with open(self.trade_file, "w", newline="") as f:
                writer = csv.writer(f)
                writer.writerow(["time", "symbol", "side", "shares", "price"])

    def record_nav(self, nav):
        with open(self.nav_file, "a", newline="") as f:
            writer = csv.writer(f)
            writer.writerow([datetime.now(), nav])

    def record_trade(self, trade):
        with open(self.trade_file, "a", newline="") as f:
            writer = csv.writer(f)
            writer.writerow([
                datetime.now(),
                trade["symbol"],
                trade["side"],
                trade["shares"],
                trade["price"]
            ])
```

四、实时运行引擎

```
import time

class LiveRunner:

    def __init__(self, trader_engine, broker):
        self.trader = trader_engine
        self.broker = broker
```

```
        self.recorder = Recorder()

    def run(self, interval=60):

        logger.info("模拟盘启动")

        while True:
            try:
                account = self.broker.get_account()
                nav = account["nav"]

                logger.info(f"当前NAV: {nav:.2f}")

                self.trader.run_once()

                # 成交记录
                # 假设 broker 内部保存 last_trades
                if hasattr(self.broker, "last_trades"):
                    for t in self.broker.last_trades:
                        self.recorder.record_trade(t)

                self.recorder.record_nav(nav)

                time.sleep(interval)

            except Exception as e:
                logger.error(f"运行异常: {e}")
                time.sleep(10)
```

五、自动状态恢复（关键）

保存状态：

```
import json

def save_state(account):
    with open("state.json", "w") as f:
        json.dump(account, f)
```

启动时恢复：

```
def load_state():
    if os.path.exists("state.json"):
        with open("state.json", "r") as f:
            return json.load(f)
    return None
```

真实实盘必须有这个。

否则：系统崩一次，你的持仓状态就丢失。

六、模拟盘 vs 真券商模拟盘



本地 PaperBroker	券商模拟盘
快速验证逻辑	测试真实撮合
无真实盘口	有真实成交规则
可控	更贴近实盘

1. 本地 PaperBroker
2. 掘金模拟盘
3. 小资金实盘

七、真实实盘需要额外考虑

1. **T+1 资金冻结**
   A股卖出资金不能立即使用

2. **成交延迟**
   不能假设立即成交

3. **部分成交**
   订单可能只成交一部分

4. **交易时间控制**
   只在 9:30–11:30、13:00–15:00 运行下单逻辑

八、现在拥有的能力层级

Day60–70 学的是：因子、风险、组合、执行。

Day71 开始你进入：**交易系统工程**。

真正的量化不在模型，而在：

- 稳定性
- 恢复能力
- 记录能力
- 风险控制

九、今天的关键认知

实盘测试的目标不是赚钱。

而是验证：**系统是否在任何异常情况下都「不会失控」。**

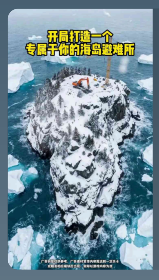
量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易进阶:第70天 – 连接券商/平台 API（掘金、米筐、雪球与实盘接入分层）

下一篇
量化交易进阶:第72天 – 异常处理与重启机制（实盘断连恢复/异常自动报警）

阅读 89

广告



白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

点击了解更多 ›

白雪吞没城市，火炉还在燃烧，你能带大家撑到天亮吗?

无尽冬日–3亿玩家推荐

进入小游戏